

## 数学争鸣

# 20 世纪最好的 10 个算法

Barry A. Cipra

Algos 是希腊字,意思是“疼”,Algor 是拉丁字,意思是“冷却”。这两个字都不是 Algorithm (算法)一词的词根,algorithm 一词却与 9 世纪的阿拉伯学者 al-Khwarizmi 有关,他写的书《al-jabr w'al muqabalah (代数学)》演变成为现在中学的代数教科书。[译注: al-Khwarizmi (阿尔 - 花拉子米)于大约 825 年写的该书,有关介绍可参阅《古今数学思想》,第一册,218-220,上海科学技术出版社,1979;《数学百科全书》(第 1 卷),p. 69,科学出版社,1994.] al-Khwarizmi 强调求解问题的有条理的步骤。如果他能活到今天的话,他一定会被以他的名字而得名的方法的进展所感动。

由美国物理协会 (American Institute of Physics) 和美国电气和电子工程师学会 (IEEE) 的计算机协会联合出版的 Computing in Science & Engineering (CiSE), 2000 年 1 月 / 2 月这一期把注意力集中于计算机时代的一些最好的算法。客座主编田纳西大学和橡树岭国家实验室的 Jack Dongarra 和国防分析研究所计算科学中心的 Francis Sullivan 把他们称为的“本世纪最好的 10 个算法”放在一起列了一张表。

Dongarra 和 Sullivan 写道:“我们试图收集 20 世纪中对科学和工程的研究和实践影响最大的 10 个算法。”他们承认挑选任何 10 个的最好的算法,哪个入选或者不入选,一定会有争议的。当涉及到挑选哪些算法最好时,似乎就没有最好的算法了。

不罗唆了,以下就是 CiSE 列出的按年代次序排列的最好的 10 个算法。(和算法一起列出的日期和人名应看作是一阶近似。大多数算法是经过很多时间经过许多人的贡献才成形的。)

**1946:** 在洛斯阿拉莫斯科学实验室工作的 John von Neumann, Stan Ulam 和 Nick Metropolis 编制了 Metropolis 算法,也称为 Monte Carlo 方法。

Metropolis 算法旨在通过模仿随机过程来得到具有难以控制的大量的自由度的数值问题和具有阶乘规模的组合问题的近似解法。以数字计算机对确定性计算的盛名为前提,说生成随机数是该算法最早的应用之一是恰当的。

**1947:** 兰德公司的 Gorge Dantzig 创造了 **线性规划的单纯形方法**。

就其广泛的应用而言, Dantzig 的算法一直是最成功的算法之一。线性规划对于那些要想在经济上站住脚,同时又有赖于是否具有在预算和其他约束条件下达到最优化的

原题: The Best of the 20th Century: Editors Name Top 10 Algorithms, 译自: SIAM NEWS, v. 33 (2000), no. 4(May), pp. 1,3.

能力的工业界有着决定性的影响。(当然,工业中的“实际”问题往往是非线性的;使用线性规划有时候是由估算的预算促成的。)单纯形法是一种能达到最优解的精细的方法。尽管理论上讲其效果(译注:针对变量个数的增加)是指数衰减的,但在实践中该算法是高度有效的——它本身说明了有关计算的本质的一些有趣的事情。

**1950:** 来自美国国家标准局的数值分析研究所的 Magnus Hestenes, Eduard Stiefel 和 Cornelius Lanczos 开创了 Krylov 子空间叠代法的研制。

这些算法处理看似简单的求解形为  $Ax = b$  的方程的问题。当然隐藏的困难在于  $A$  是一个巨型的  $n \times n$  矩阵,致使代数解  $x = b/A$  是不容易计算的。(确实,矩阵的“相除”不是一个实际上有用的概念。)叠代法——诸如求解形为  $Kx_{i+1} = Kx_i + b - Ax_i$  的方程,其中  $K$  是一个理想地“接近” $A$  的较为简单的矩阵——导致了 Krylov 子空间的研究。以俄罗斯数学家 Nikolai Krylov 命名的 Krylov 子空间由作用在初始“余量”向量  $r_0 = b - Ax_0$  上的矩阵幂张成的。当  $A$  是对称矩阵时, Lanczos 找到了一种生成这种子空间的正交基的极好的方法。对于对称正定的方程组, Hestenes 和 Stiefel 提出了称为共轭梯度法的甚至更妙的方法。过去的 50 年中,许多研究人员改进并扩展了这些算法。当前的一套方法包括非对称方程组的求解技巧,像字首缩写词为 GMRES 和 Bi-CGSTAB 那样的算法。(GMRES 和 Bi-CGSTAB 分别首次出现于 1986 和 1992 SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing (美国工业与应用数学学会的科学和统计计算杂志)上。)

**1951:** 橡树岭国家实验室的 Alston Householder 系统阐述了矩阵计算的分解方法。

研究证明能把矩阵因子分解为三角、对角、正交和其他特殊形式的矩阵是极其有用的。这种分解方法使软件研究人员能生产出灵活有效的矩阵软件包。这也促进了数值线性代数中反复出现的大问题之一的舍入误差分析问题。(1961 年伦敦国家物理实验室的 James Wilkinson 基于把矩阵分解为下和上三角矩阵因子的积的 LU 分解,在美国计算机协会 (ACM) 的杂志上发表了一篇题为“矩阵逆的直接方法的误差分析”的重要文章。)

**1957:** John Backus 在 IBM 领导一个小组研制 Fortran 最优编译程序。

Fortran 的创造可能是计算机编程历史上独一无二的最重要的事件:科学家(和其他人)终于可以无需依靠像地狱那样可怕的机器代码就可告诉计算机他们想要做什么。虽然现代编译程序的标准并不过分——Fortran I 只包含 23,500 条汇编语言指令——早期的编译程序仍然能完成令人吃惊的复杂计算。就像 Backus 本人在 1998 年在 IEEE Annals of the History of Computing 发表的有关 Fortran I, II, III 的近代历史的文章中回忆道:编译程序“所产生的如此有效的代码使得其输出令研究它的编程人员都感到吓了一跳。”

**1959-61:** 伦敦 Ferranti Ltd. 的 J. G. F. Francis 找到了一种称为 QR 算法的计算本征值的稳定的方法。

本征值大概是和矩阵相连在一起的最重要的数了——而且可能是最需要技巧来计算它们。把一个正方矩阵变换为一个“几乎是”上三角的矩阵——意即在紧挨着矩阵主对角线下面的一斜列上可能有非零元素——是相对容易的。但要想不产生大量的误差就把这

些非零元素消去就不是平凡的事了。QR 算法正好是能达到这一目的的方法，基于 QR 分解， $A$  可以写成正交矩阵  $Q$  和一个三角矩阵  $R$  的乘积，这种方法叠代地把  $A_i = Q_i R_i$  变成  $A_{i+1} = R_i Q_i$ ，就加速收敛到上三角矩阵而言多少有点不能指望。20 世纪 60 年代中期 QR 算法把一度难以对付的本征值问题变成了例行程序的计算。

**1962:** 伦敦 Elliott Brothers, Ltd. 的 Tony Hoare 提出了 **快速 (按大小) 分类法**。

把  $n$  个事物按数或字母的次序排列起来在心智上是不会有什么触动的单调平凡的事。智力的挑战在于发明一种快速完成排序的方法。Hoare 的算法利用了古老的分割开和控制的递归策略来解决问题：挑一个元素作为“主元”，把其余的元素分成“大的”和“小的”两堆（当和主元比较时），再在每一堆中重复这一过程。尽管可能要做受到严厉责备的做完全部  $N(N-1)/2$  次的比较（特别是，如果你把主元作为早已按大小分类好的表列的第一个元素的话！），快速分类法运行的平均次数具有  $O(N \log N)$  的有效性，其优美的简洁性使之成为计算复杂性的著名的例子。

**1965:** IBM 的 T. J. Watson 研究中心的 James Cooley 以及普林斯顿大学和 AT & T 贝尔实验室的 John Tukey 向公众透露了 **快速 Fourier 变换 (方法)(FFT)**。

应用数学中意义最深远的算法无疑是使信号处理实现突破性进展的 FFT。其基本思想要追溯到 Gauss（他需要计算小行星的轨道），但是 Cooley-Tukey 的论文弄清楚了 Fourier 变换计算起来有多容易。就像快速分类法一样，FFT 有赖于用分割开和控制的策略把表面上令人讨厌的  $O(N^2)$  降到令人欢乐的  $O(N \log N)$ 。但是不像快速分类法，其执行（初一看）是非直观的而且不那么直接。其本身就给计算机科学一种推动力去研究计算问题和算法的固有复杂性。

**1977:** Brigham Young (杨伯翰) 大学的 Helaman Ferguson 和 Rodney Forcade 提出了 **整数关系侦查算法**。

这是一个古老的问题：给定一组实数，例如说  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，是否存在整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ （不全为零）使得  $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0$ ？对于  $n = 2$ ，历史悠久的欧几里得算法能做这项工作，计算  $x_1/x_2$  的连分数展开中的各项。如果  $x_1/x_2$  是有理数，展开会终止，在适当解开后就给出了“最小的”整数  $a_1$  和  $a_2$ 。如果欧几里得算法不终止——或者如果你只是简单地由于厌倦计算——那么解开的过程至少提供了最小整数关系的大小的下界。Ferguson 和 Forcade 的推广更有威力，尽管这种推广更难于执行（和理解）。例如，他们的侦查算法被用来求得逻辑斯谛（logistic）映射的第三和第四个分歧点、 $B_3 = 3.544090$  和  $B_4 = 3.564407$  所满足的多项式的精确系数。（后者是 120 阶的多项式；它的最大的系数是  $257^{30}$ 。）已证明该算法在简化量子场论中的 Feynman 图的计算中是有用的。

**1987:** 耶鲁大学的 Leslie Greengard 和 Vladimir Rokhlin 发明了 **快速多极算法**。

该算法克服了  $N$  体模拟中最令人头疼的困难之一：经由引力或静电力相互作用的  $N$  个粒子运动的精确计算（想象一下银河系中的星体，或者蛋白质中的原子）看来需要  $O(N^2)$  的计算量——比较每一对质点需要一次计算。该算法利用多极展开（净电荷或质量、偶极矩、四矩，等等）来近似遥远的一组质点对当地一组质点的影响。空间的层

次分解用来确定当距离增大时比以往任何时候都更大的质点组。快速多极算法的一个明显优点是具有严格的误差估计,这是许多算法所缺少的性质。

21 世纪将会带来什么样的新的洞察和算法?对于又一个一百年完整的回答显然是不知道的。然而,有一点似乎是肯定的。正如 Sullivan 在最好的 10 个算法一文的介绍中所写的,“新世纪对我们来说既不会是很宁静的,也不会是弱智的。”

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 88 页)

证明: 设  $I$  是  $R$  的真理想. 假设对所有正整数  $n, X_n \in I$ . 则对任意  $a \in A$ ,  $aX_n = (aX_{n+1})X_{n+1} \in I$ , 因此  $R = I$ . 因此  $I$  是真理想, 选使得  $X_n \notin I$  成立最小的  $n$ . 我们断言理想  $J = \langle I, X_n \rangle$  (由  $I, X_n$  生成的理想) 是  $R$  的真理想. 假设  $J = R$ . 则

$$X_{n+1} = a + mX_n + gX_n, \quad (1)$$

这里  $a \in I, g \in R, m$  是一个整数. 在 (1) 两边乘以  $X_n$  得到  $X_n X_{n+1} \in I$ , 因为  $X_n^2 = X_{n-1} \in I$ . 用这个结论, 并且以  $X_{n+1}$  乘 (1), 得到  $X_n \in I$ . 这个反例说明  $J$  是真理想, 因此  $R$  没有最大理想.

我们的最后一个例子没有零因子 (定理 2) 同时满足  $R = R^2$  (定理 3). 设  $K$  是域, 有关变元  $X_n$  满足  $X_n^2 = X_{n-1}, n = 1, 2, \dots$ , 这时, 我们得到一个幂级数环链  $K[[X_0]] \subseteq K[[X_1]] \subseteq \dots$ . 这里每一个变元可以看作是前一个变元的平方根. 我们只想考虑由含零常数项的级数组成的子环  $K^0[[X]] \subset K[[X]]$ . 我们得到下面的链

$$K^0[[X_0]] \subseteq K^0[[X_1]] \subseteq \dots \quad (2)$$

设  $R$  是 (2) 中环的并.

定理 4. 环  $R$  无最大理想.

证明: 设  $I$  是  $R$  的一个真理想. 如果  $I$  是零, 它不是最大的, 因为每一个  $X_n$  产生一个非零真理想.  $I$  的任一非零元在某一个  $K[[X_n]]$  中, 并且形如  $X_n^k f$ , 这里  $f$  在  $K[[X_n]]$  中可逆,  $k > 0$ . 这时,  $X_n^{k+1} = (X_n^k f)(X_n f^{-1})$  在  $I$  中, 因此  $I$  含  $X_n$  所有高于  $k$  的幂. 所以  $I$  含  $X_0$  的某些幂; 设  $m$  是这些幂中最小的. 如果  $m = 1$ , 则  $X_0 \in I$ , 而且定理 3 的证明中的讨论指出  $I \subsetneq \langle I, X_m \rangle \neq R$ , 这里  $n$  是某个正整数. 如果  $m > 1$ , 我们断言理想  $J = \langle I, X_0^{m-1} \rangle$  是  $R$  的真理想. 否则,  $X_1$  在  $J$  中, 所以

$$X_1 = a + pX_0^{m-1} + gX_0^{m-1},$$

这里  $a \in I, g \in R, p$  是一个整数. 以  $X_0$  乘 (3) 的两边, 则象定理 3 中那样, 得到  $X_0 X_1 \in I$ . 乘 (3) 以  $X_1$ , 得到  $X_1^2 = X_0 \in I$ , 矛盾. 因此,  $I$  不是最大的. (下转 75 页)